



廣東工業大學
GUANGDONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

嵌入式系统课程设计报告

《基于 STM32F103C8T6 的智能手表设计》

姓 名： 张文轩

学 号： 3124006257

专 业： 微电子科学与工程

班 级： 24 级微电子 4 班

队 名： 细节队

队 友： 林子杰，谢徐州

指导老师： 周贤中



集成电路学院

2026 年 7 月 9 日

摘要

本文以 STM32F103C8T6 单片机为核心，完成嵌入式系统课程设计——多功能智能手表原型软硬件开发。系统搭载 0.96 寸 OLED 显示屏、MPU6050 六轴姿态传感器、HC-05 蓝牙串口模块、EC11 旋转编码器，采用 FreeRTOS 实时操作系统实现多任务并发调度。软件模块化实现 I2C 外设驱动、姿态解算、计步算法、人机交互菜单、蓝牙数据透传功能；通过分阶段功能验收、整机联调测试验证系统稳定性。测试结果表明，OLED 显示、传感器采集、蓝牙通信、多任务调度等核心功能均通过验收；计步、多级菜单等高级功能基本可用，但存在计步精度不足、无低功耗控制、断电时间丢失等待优化问题。本设计完整覆盖嵌入式外设驱动、实时操作系统、传感器数据处理、无线通信等核心知识点，验证了 STM32 在小型穿戴设备中的应用可行性。

关键词：STM32F103C8T6；FreeRTOS；MPU6050；HC-05 蓝牙；OLED；计步器；嵌入式穿戴设备

目录

1	验收目的与设计依据	1
1.1	验收目的	1
1.2	设计与验收依据	1
2	项目整体概况	1
3	验收测试环境	2
4	分阶段软件功能验收内容	2
4.1	阶段 1: OLED 屏幕显示功能验收	2
4.2	阶段 2: MPU6050 姿态传感器采集验收	3
4.3	阶段 3: HC-05 蓝牙通信功能验收	3
4.4	阶段 4: FreeRTOS 多任务调度系统验收	4
4.5	阶段 5: 计步算法与多级菜单框架验收	4
5	整机综合联调测试记录	5
6	现存系统缺陷与优化整改方案	5
7	项目整体验收结论	6
7.1	分模块验收总结	6
7.2	综合结论	6
8	附录：软件工程结构与硬件引脚接口	6
8.1	软件工程文件结构	6
8.2	硬件关键外设引脚汇总	7

1 验收目的与设计依据

1.1 验收目的

本报告记录《基于 STM32F103C8T6 的智能手表设计》软件模块完整开发、分阶段测试、整机联调全部结果，梳理各外设驱动、实时操作系统、上层交互功能的完成度，统计系统运行故障与遗留缺陷，给出整改优化方案，完成课程设计软件部分验收判定。

验收核心考核模块包含：OLED 显示驱动、MPU6050 六轴姿态传感器驱动、HC-05 蓝牙串口通信、FreeRTOS 多任务调度、EC11 编码器人机交互、计步算法与多级菜单框架。

1.2 设计与验收依据

1. 嵌入式系统课程设计官方任务要求；2. 教师提供 STM32SmartWatch 项目开发文档；3. 软件开发负责人个人开发总结文档；4. 小组前期硬件接线记录、硬件联调测试日志；5. 项目渐进式开发规范：按 OLED 驱动 → MPU6050 传感器 → HC-05 蓝牙 → FreeRTOS 与编码器交互 → 高级计步/菜单功能分阶段开发调试。

2 项目整体概况

本智能手表原型以 STM32F103C8T6 最小系统为主控核心，外接 0.96 寸 I2C OLED 屏幕、GY-521 (MPU6050) 六轴传感器、HC-05 蓝牙模块、EC11 旋转编码器，搭配 TP4056 充电芯片 + HT7333 3.3V 稳压电路搭建硬件平台，实现穿戴设备基础功能：运动数据采集、本地屏幕显示、手机蓝牙数据交互、菜单按键交互。

软件整体采用模块化分层架构，将 SSD1306 显示、MPU6050 姿态采集、蓝牙收发、RTOS 任务管理、菜单逻辑完全封装独立驱动文件，降低耦合，方便单独调试、功能迭代与后期扩展。软件承担全部外设初始化、原始数据读取、姿态解算、界面刷新、串口协议处理、多任务同步互斥、按键菜单逻辑业务。

3 验收测试环境

表 1 软硬件测试环境清单

类别	配置详情
主控平台	STM32F103C8T6 最小系统板
开发编译环境	STM32CubeMX + STM32CubeIDE
烧录调试工具	ST-Link V2 下载器
显示外设	0.96 寸 I2C OLED，SSD1306 驱动，I2C 地址 0x3C
姿态传感器	MPU6050(GY-521)，I2C 地址 0x68，AD0 引脚接 GND
蓝牙通信模块	HC-05 串口蓝牙，USART1，波特率 115200，数据位 8N1
人机交互器件	EC11 旋转编码器，TIM3 正交解码 + PB10 外部中断按键
供电系统	TP4056 充电模块 + HT7333 3.3V 线性稳压，面包板搭建
辅助测试工具	手机蓝牙串口调试 APP、数字万用表、PC 串口调试助手

硬件引脚分配：

- I2C1 总线：PB6(SCL)、PB7(SDA)，OLED 与 MPU6050 共用；
- USART1 蓝牙串口：PA9(TX)、PA10(RX)；
- TIM3 编码器通道：PA6、PA7；编码器按键 PB10 下降沿中断。

4 分阶段软件功能验收内容

项目按照 5 个阶段依次开发验收，逐模块验证驱动与业务逻辑功能完整性。

4.1 阶段 1：OLED 屏幕显示功能验收

OLED 挂载 I2C1 总线，通信速率 400kHz，驱动 SSD1306 控制器，封装屏幕初始化、清屏、光标定位、字符/字符串打印基础接口。

表 2 OLED 功能验收对照表

验收测试项	预期标准	实际测试结果	验收结论
OLED 上电初始化	屏幕正常点亮，无花屏、无闪烁	屏幕正常点亮显示	通过
字符串打印输出	可输出启动提示、Hello World 文本	文字显示清晰稳定	通过
I2C 设备地址扫描	总线可正常应答 0x3C 设备地址	I2C 扫描识别 0x3C	通过
动态画面刷新	任务循环内持续刷新界面无卡顿	画面刷新流畅无撕裂	通过

4.2 阶段 2：MPU6050 姿态传感器采集验收

MPU6050 与 OLED 复用 I2C1 总线，通过读写芯片内部寄存器实现唤醒、加速度/陀螺仪原始数据读取、温度采集、俯仰角 Pitch/横滚角 Roll 姿态解算。

表 3 MPU6050 传感器验收对照表

验收测试项	预期标准	实际测试结果
WHO_AM_ID 寄存器校验	读取返回值固定 0x68	读取数据 0x68 校验正确
三轴加速度采集	晃动传感器 AX/AY/AZ 数值动态变化	姿态改变数据同步变化
姿态角解算输出	Pitch、Roll 随模块倾斜同步改变	角度变化趋势符合物理规律
传感器数据本地显示	原始数据、姿态角可打印至 OLED 屏幕	屏幕实时刷新传感器数据

4.3 阶段 3：HC-05 蓝牙通信功能验收

HC-05 使用硬件 USART1 串口通信，实现传感器数据文本帧主动上发、串口接收缓冲处理，手机蓝牙 APP 可双向交互。

表 4 HC-05 蓝牙通信验收对照表

验收测试项	预期标准	实际测试结果	验收结论
蓝牙设备配对连接	手机蓝牙可搜索并绑定 HC-05 模块	配对连接稳定无断开	通过
串口通信参数匹配	115200 8N1，收发无乱码、丢字	数据传输无乱码	通过
传感器数据上行发送	手机持续接收加速度、姿态、温度数据	完整文本帧周期性上传	通过
多外设并发稳定性	蓝牙收发不干扰 OLED、传感器采集	多外设同时运行无冲突	通过

4.4 阶段 4：FreeRTOS 多任务调度系统验收

项目引入 FreeRTOS 实时操作系统，将系统业务拆分为独立任务，使用互斥量 mutexI2C 保护共享 I2C 总线，避免 OLED 与 MPU6050 同时抢占总线造成死机；使用信号量、队列完成任务间同步通信。

表 5 FreeRTOS 任务划分与运行状态

任务名称	核心业务功能	运行周期/触发方式	验收结果
taskTimeKeep	系统计时、时间变量更新	周期 1s	运行正常
taskSensor	MPU6050 采样、计步数据计算	周期 50ms	运行正常
taskDisplay	OLED 页面渲染、画面刷新	信号量触发/超时刷新	运行正常
taskMenu	EC11 编码器扫描、菜单事件处理	周期 20ms	运行正常
taskBluetooth	蓝牙数据打包发送、指令解析	周期 500ms	运行正常

系统运行全程无死锁、无任务阻塞，多外设并发访问 I2C 总线时依靠互斥量实现资源安全访问。

4.5 阶段 5：计步算法与多级菜单框架验收

计步功能基于三轴加速度合成模值做峰值检测，搭配动态阈值、最小步间隔滤波抑制误计数；人机交互菜单完成主界面、一级菜单、光标移动、确认/返回基础逻辑，深层子菜单仅搭建框架，交互逻辑未完全开发。

表 6 计步与菜单交互验收对照表

验收测试项	预期标准	实际测试结果	验收结论
基础步数检测	可识别正常行走动作	10 步行走识别 8 步	基本通过
菜单列表渲染	上电可切换进入功能菜单界面	菜单文字、光标正常显示	通过
编码器旋转交互	旋转旋钮移动光标、切换页面	旋钮响应灵敏无卡顿	通过
编码器按键逻辑	短按确认选项，长按返回上一级	按键响应逻辑基本正常	通过
深层子菜单编辑	时间设置、蓝牙配置完整交互功能	仅搭建页面框架，无操作逻辑	待完善

5 整机综合联调测试记录

将所有外设、RTOS 任务联动运行，开展整机稳定性综合测试，完整测试记录如下：

表 7 整机综合测试记录表

序号	测试项目	测试判定标准	测试结果
1	电源供电稳定性	HT7333 输出电压 3.25V 3.35V	通过
2	I2C 总线设备扫描	识别 0x3C(OLED)、0x68(MPU6050) 双设备	通过
3	OLED 显示整机测试	多任务切换画面清晰，无花屏闪烁	通过
4	MPU6050 整机采集	姿态变化数据实时更新不卡顿	通过
5	蓝牙整机通信	长时间连接持续输出传感器数据帧	通过
6	FreeRTOS 整机调度	长时间运行无死机、无界面卡死	通过
7	计步整机实测	人工行走 17 步，系统识别 19 步	基本可用，精度偏差
8	菜单整机交互	完整浏览、切换、返回一级菜单无故障	通过

6 现存系统缺陷与优化整改方案

综合分阶段验收与整机联调，梳理软件五大缺陷，分析故障成因并给出迭代优化方案：

表 8 系统问题、原因与整改建议汇总

现存问题	故障表现	根本原因分析
多级子菜单功能缺失	时间设置、蓝牙配置页面仅占位无逻辑	课程设计周期有限，优先完成基础功能
计步计数精度较差	17 步实测识别 19 步，存在误计数	滤波参数固定，步态动态阈值未自适应
无低功耗控制逻辑	系统全程满负荷运行，功耗高	未配置 STM32 STOP 低功耗模式、未设计休眠唤醒逻辑
蓝牙传输无校验机制	纯文本直接发送，异常丢包无法校验	未设计数据帧校验、重传逻辑
系统时间断电丢失	重启后时间归零，需手动重置	未搭载外部 RTC 时钟、无后备电池

7 项目整体验收结论

7.1 分模块验收总结

本项目软件模块逐项验收结果汇总：

表 9 各功能模块验收总评

功能模块	验收结论
OLED 屏幕显示驱动	通过
MPU6050 姿态传感器采集	通过
HC-05 蓝牙无线通信	通过
FreeRTOS 多任务实时调度	通过
EC11 编码器菜单人机交互	通过
计步算法与高级穿戴功能	基本通过，需迭代优化精度
软件整体综合验收	通过验收

7.2 综合结论

经过分阶段模块测试、整机长期联调，系统已完成全部课程设计要求核心功能：OLED 显示、六轴传感器数据采集、蓝牙串口透传、FreeRTOS 多任务并发、编码器菜单交互、基础计步功能。各硬件驱动稳定可靠，多任务资源互斥访问逻辑正常，整机长时间运行无死机、无外设冲突。

软件整体达到嵌入式课程设计基础验收标准，判定为**通过验收**。同时系统在计步精度、低功耗管理、通信可靠性、多级菜单完整交互等方面存在优化空间，可作为项目二次迭代完善方向。

8 附录：软件工程结构与硬件引脚接口

8.1 软件工程文件结构

项目核心驱动与业务源码文件：

- main.c：系统入口、硬件初始化、任务创建；

- `ssd1306.c` / `ssd1306.h`: OLED 屏幕底层驱动;
- `mpu6050.c` / `mpu6050.h`: 六轴传感器读写、姿态解算;
- `bluetooth.c` / `bluetooth.h`: HC-05 串口收发协议;
- `freertos.c` / `FreeRTOSConfig.h`: RTOS 任务创建、系统配置;
- `menu.c`: 编码器菜单逻辑、界面渲染;
- `step.c`: 三轴加速度计步滤波算法。

8.2 硬件关键外设引脚汇总

- I2C1 总线 (OLED+MPU6050): PB6(SCL)、PB7(SDA);
- USART1 蓝牙串口: PA9(TX)、PA10(RX);
- TIM3 正交编码器通道: PA6、PA7;
- 编码器确认按键外部中断: PB10。